

Título del Tema

Prof. Arnoldo Del Toro Peña

7 de septiembre de 2025

III Separe las variables y obtenga la solución general de cada Ecuación Diferencial de primer orden. De la solución particular cuando se indiquen condiciones iniciales

a)

$$\frac{dM}{dt} = 150 - 0.1M ; M_0 = 0$$

pasamos dividiendo

$$dM = (150 - 0.1M)dt$$

Pasamos dividiendo

$$\frac{dM}{(150 - 0.1M)} = dt$$

Integramos de ambos lados

$$\int \frac{dM}{(150 - 0.1M)} = \int dt$$

Resolvemos la integral

$$\frac{\ln(150 - 0.1M)}{-0.1} + C_1 = t$$

Sustituimos el valor de t y M por las condiciones iniciales, ambos en 0.

$$\frac{\ln(150 - 0.1(0))}{-0.1} + C_1 = 0$$

Hacemos un poco de algebra para que sea mas facil de ver

$$C_1 = -\frac{\ln(150)}{-0.1}$$

$$C_1 = 50.11$$

Sustituimos el valor de 50.11

$$\frac{\ln(150 - 0.1M)}{-0.1} + 50.11 = t$$

Opcional: despejamos el valor de M

$$\frac{\ln(150 - 0.1M)}{-0.1} = t - 50.11$$

$$\ln(150 - 0.1M) = -0.1(t - 50.11)$$

$$e^{\ln(150 - 0.1M)} = e^{-0.1(t - 50.11)}$$

$$(150 - 0.1M) = e^{-0.1t + 5.01}$$

$$-0.1M = e^{-0.1t + 5.01} - 150$$

$$M = \frac{e^{-0.1t + 5.01} - 150}{-0.1}$$

b)

$$\frac{dy}{dx} = e^{3x+2y}$$

Separamos la exponencial

$$\frac{dy}{dx} = e^{3x} e^{2y}$$

Intercambiamos el dx con la exponencial que tiene y

$$\frac{dy}{e^{2y}} = e^{3x} dx$$

Integramos en ambos lados

$$\int \frac{dy}{e^{2y}} = \int e^{3x} dx$$

Para poder integrar tenemos que cambiar la integral que tiene y a la parte superior de la fraccion

$$\int e^{-2y} dy = \int e^{3x} dx$$

Integramos, agregando las derivadas en la parte de abajo

$$\frac{e^{-2y}}{-2} + C_1 = \frac{e^{3x}}{3}$$

Como no tenemos valores iniciales no sustituimos.

Opcional: despejamos y.

$$\frac{e^{-2y}}{-2} = \frac{e^{3x}}{3} - C_1$$

$$e^{-2y} = -2 \left(\frac{e^{3x}}{3} - C_1 \right)$$

$$e^{-2y} = -\frac{2e^{3x}}{3} + 2C_1$$

$$C_2 = 2C_1$$

$$\begin{aligned}
 e^{-2y} &= \frac{-2e^{3x}}{3} + C_2 \\
 \ln(e^{-2y}) &= \ln\left(\frac{-2e^{3x}}{3} + C_2\right) \\
 -2y &= \ln\left(\frac{-2e^{3x}}{3} + C_2\right) \\
 y &= \frac{\ln\left(\frac{-2e^{3x}}{3} + C_2\right)}{-2} \\
 y &= -\frac{\ln\left(\frac{-2e^{3x}}{3} + C_2\right)}{2}
 \end{aligned}$$

— d) # Resolución de la Ecuación Diferencial

Ecuación dada:

$$\csc(y)dx + \sec^2(x)dy = 0$$

Paso 1: Reorganizar la ecuación

Podemos escribir la ecuación como:

$$\csc(y)dx = -\sec^2(x)dy$$

Separando variables:

$$\frac{dx}{\sec^2(x)} = -\frac{dy}{\csc(y)}$$

Paso 2: Simplificar las fracciones

$$\text{Recordemos que: } -\frac{1}{\sec^2(x)} = \cos^2(x) - \frac{1}{\csc(y)} = \sin(y)$$

Por lo tanto:

$$\cos^2(x)dx = -\sin(y)dy$$

Paso 3: Integrar ambos lados

$$\int \cos^2(x)dx = -\int \sin(y)dy$$

Para la integral del lado izquierdo:

Usamos la identidad trigonométrica: $\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$

$$\int \cos^2(x) dx = \int \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C_1$$

Para la integral del lado derecho:

$$- \int \sin(y) dy = \cos(y) + C_2$$

Paso 4: Solución general

Combinando los resultados:

$$\frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} = \cos(y) + C$$

donde $C = C_2 - C_1$ es la constante de integración.

Solución final:

$$\frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} - \cos(y) = C$$

o equivalentemente:

$$\cos(y) = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} - C$$

Verificación

Para verificar, derivamos implícitamente:

$$- \sin(y) \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} + \frac{\cos(2x)}{2}$$

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{1 + \cos(2x)}{2 \sin(y)} = - \frac{\cos^2(x)}{\sin(y)}$$

Sustituyendo en la ecuación original:

$$\csc(y) + \sec^2(x) \left(- \frac{\cos^2(x)}{\sin(y)} \right) = \frac{1}{\sin(y)} - \frac{1}{\sin(y)} = 0$$

V

a)

Ley de enfriamiento de Newton

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$$

donde: - T es la temperatura del objeto, - t es el tiempo, - T_a es la temperatura ambiente (constante y desconocida), - k es una constante positiva de proporcionalidad.

Resolvemos esta ecuación diferencial:

Separamos variables:

$$\frac{dT}{T - T_a} = -k dt$$

Integramos ambos lados:

$$\int \frac{dT}{T - T_a} = - \int k dt$$

$$\ln |T - T_a| = -kt + C$$

Exponenciamos:

$$T - T_a = e^{-kt+C} = e^C e^{-kt}$$

Definimos $A = e^C$, entonces:

$$T(t) = T_a + Ae^{-kt}$$

Ahora, usamos los datos proporcionados: - En $t = 0$, $T(0) = 78$:

$$78 = T_a + A \Rightarrow A = 78 - T_a$$

- En $t = 4$, $T(4) = 71$:

$$71 = T_a + Ae^{-4k}$$

- En $t = 8$, $T(8) = 65$:

$$65 = T_a + Ae^{-8k}$$

Sustituimos $A = 78 - T_a$ en las ecuaciones para $t = 4$ y $t = 8$:

Para $t = 4$:

$$71 = T_a + (78 - T_a)e^{-4k}$$

$$71 - T_a = (78 - T_a)e^{-4k} \quad (1)$$

Para $t = 8$:

$$65 = T_a + (78 - T_a)e^{-8k}$$

$$65 - T_a = (78 - T_a)e^{-8k} \quad (2)$$

Notamos que $e^{-8k} = (e^{-4k})^2$. Entonces, de (1):

$$e^{-4k} = \frac{71 - T_a}{78 - T_a}$$

Sustituimos en (2):

$$65 - T_a = (78 - T_a) \left(\frac{71 - T_a}{78 - T_a} \right)^2$$

$$65 - T_a = \frac{(71 - T_a)^2}{78 - T_a}$$

Multiplicamos ambos lados por $78 - T_a$:

$$(65 - T_a)(78 - T_a) = (71 - T_a)^2$$

Expandimos ambos lados:

Lado izquierdo:

$$(65 - T_a)(78 - T_a) = 65 \cdot 78 - 65T_a - 78T_a + T_a^2 = 5070 - 143T_a + T_a^2$$

Lado derecho:

$$(71 - T_a)^2 = 5041 - 142T_a + T_a^2$$

Igualamos:

$$5070 - 143T_a + T_a^2 = 5041 - 142T_a + T_a^2$$

Restamos T_a^2 de ambos lados:

$$5070 - 143T_a = 5041 - 142T_a$$

Pasamos términos:

$$5070 - 5041 = 143T_a - 142T_a$$

$$29 = T_a$$

Por lo tanto, la temperatura de la habitación es $T_a = 29^\circ\text{C}$.

Verificación: Sustituimos $T_a = 29$ en la ecuación (1):

$$e^{-4k} = \frac{71 - 29}{78 - 29} = \frac{42}{49} = \frac{6}{7}$$

Luego para $t = 8$:

$$e^{-8k} = (e^{-4k})^2 = \left(\frac{6}{7}\right)^2 = \frac{36}{49}$$

Entonces:

$$T(8) = 29 + (78 - 29) \cdot \frac{36}{49} = 29 + 49 \cdot \frac{36}{49} = 29 + 36 = 65$$

Que coincide con el dato dado.

Respuesta final:

29

La temperatura de la habitación es 29°C.

b)

Problema de Crecimiento Poblacional - Sabinas Hidalgo, N.L.

Planteamiento del Problema

La tasa de crecimiento de una población P con respecto al tiempo t es directamente proporcional a la misma población. La población de Sabinas Hidalgo, N.L. se duplicó en 22 años.

Determinar: - a) ¿En cuánto tiempo se triplicará esta población? - b) ¿En cuánto tiempo se cuadruplicará?

Solución

1. Formulación de la Ecuación Diferencial

Si la tasa de crecimiento es directamente proporcional a la población, entonces:

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

donde k es la constante de proporcionalidad.

2. Resolución de la Ecuación Diferencial

Esta es una ecuación diferencial de variables separables:

$$\frac{dP}{P} = k dt$$

Integrando ambos lados:

$$\int \frac{dP}{P} = \int k dt$$

$$\ln |P| = kt + C$$

Aplicando la función exponencial:

$$P(t) = e^{kt+C} = e^C \cdot e^{kt}$$

Sea $P_0 = e^C$ la población inicial en $t = 0$:

$$P(t) = P_0 e^{kt}$$

3. Determinación de la Constante k

Sabemos que la población se duplica en 22 años, es decir: - En $t = 22$ años: $P(22) = 2P_0$

Sustituyendo en la ecuación:

$$2P_0 = P_0 e^{22k}$$

$$2 = e^{22k}$$

Aplicando logaritmo natural:

$$\ln(2) = 22k$$

$$k = \frac{\ln(2)}{22}$$

4. Ecuación Final del Crecimiento

$$P(t) = P_0 e^{\frac{\ln(2)}{22}t}$$

o equivalentemente:

$$P(t) = P_0 \cdot 2^{\frac{t}{22}}$$

5. Resolución de los Incisos**a) Tiempo para triplicar la población**

Para que $P(t) = 3P_0$:

$$3P_0 = P_0 e^{\frac{\ln(2)}{22}t}$$

$$3 = e^{\frac{\ln(2)}{22}t}$$

$$\ln(3) = \frac{\ln(2)}{22}t$$

$$t = \frac{22 \ln(3)}{\ln(2)}$$

Calculando:

$$t = \frac{22 \times 1.0986}{0.6931} = \frac{24.169}{0.6931} \approx 34.87 \text{ años}$$

b) Tiempo para cuadruplicar la población

Para que $P(t) = 4P_0$:

$$4P_0 = P_0 e^{\frac{\ln(2)}{22}t}$$

$$4 = e^{\frac{\ln(2)}{22}t}$$

$$\ln(4) = \frac{\ln(2)}{22}t$$

Como $\ln(4) = \ln(2^2) = 2 \ln(2)$:

$$2 \ln(2) = \frac{\ln(2)}{22}t$$

$$t = \frac{22 \times 2 \ln(2)}{\ln(2)} = 44 \text{ años}$$

Respuestas

- a) **Tiempo para triplicar:** $t \approx 34.87$ años
- b) **Tiempo para cuádruplicar:** $t = 44$ años

Verificación

Podemos verificar nuestros resultados:

- Para $t = 22$: $P(22) = P_0 \cdot 2^{\frac{22}{22}} = 2P_0$
- Para $t = 34.87$: $P(34.87) = P_0 \cdot 2^{\frac{34.87}{22}} \approx P_0 \cdot 2^{1.585} \approx 3P_0$
- Para $t = 44$: $P(44) = P_0 \cdot 2^{\frac{44}{22}} = P_0 \cdot 2^2 = 4P_0$

Fórmula General

$$t = \frac{22 \ln(n)}{\ln(2)} = 22 \log_2(n)$$

c)

Problema de Desintegración Radioactiva - Plomo-209 (Pb-209)

El plomo-209 (Pb-209) es una sustancia radioactiva con vida media de 3.3 horas. Se tiene una muestra inicial de 5 gramos.

Determinar: - a) ¿En cuánto tiempo se desintegrará el 90 % del Pb-209 inicial? - b) ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que solamente quede 1 gramo?

Solución

1. Formulación de la Ecuación Diferencial

Para una sustancia radioactiva, la tasa de desintegración es proporcional a la cantidad presente:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

donde: - $N(t)$ = cantidad de sustancia en el tiempo t - λ = constante de desintegración (positiva) - El signo negativo indica que la cantidad disminuye con el tiempo

2. Resolución de la Ecuación Diferencial

Esta es una ecuación diferencial de variables separables:

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt$$

Integrando ambos lados:

$$\int \frac{dN}{N} = \int -\lambda dt$$

$$\ln |N| = -\lambda t + C$$

Aplicando la función exponencial:

$$N(t) = e^{-\lambda t + C} = e^C \cdot e^{-\lambda t}$$

Sea $N_0 = e^C$ la cantidad inicial en $t = 0$:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

3. Determinación de la Constante λ

La **vida media** ($t_{1/2}$) es el tiempo necesario para que la cantidad se reduzca a la mitad:

$$\text{En } t = t_{1/2} = 3.3 \text{ horas: } N(3.3) = \frac{N_0}{2}$$

Sustituyendo:

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-3.3\lambda}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-3.3\lambda}$$

Aplicando logaritmo natural:

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -3.3\lambda$$

$$-\ln(2) = -3.3\lambda$$

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{3.3}$$

4. Ecuación Final de Desintegración

$$N(t) = N_0 e^{-\frac{\ln(2)}{3.3}t}$$

o equivalentemente:

$$N(t) = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{3.3}} = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{3.3}}$$

Con $N_0 = 5$ gramos:

$$N(t) = 5 \cdot 2^{-\frac{t}{3.3}}$$

5. Resolución de los Incisos

a) Tiempo para que se desintegre el 90 % del Pb-209 inicial

Si se desintegra el 90 %, entonces queda el 10 % de la cantidad inicial:

$$N(t) = 0.1 \times 5 = 0.5 \text{ gramos}$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$0.5 = 5 \cdot 2^{-\frac{t}{3.3}}$$

$$0.1 = 2^{-\frac{t}{3.3}}$$

$$\frac{1}{10} = 2^{-\frac{t}{3.3}}$$

Aplicando logaritmo en ambos lados:

$$\ln\left(\frac{1}{10}\right) = -\frac{t}{3.3} \ln(2)$$

$$-\ln(10) = -\frac{t}{3.3} \ln(2)$$

$$t = \frac{3.3 \ln(10)}{\ln(2)}$$

Calculando:

$$t = \frac{3.3 \times 2.3026}{0.6931} = \frac{7.599}{0.6931} \approx 10.96 \text{ horas}$$

b) Tiempo para que quede solamente 1 gramo

Para que $N(t) = 1$ gramo:

$$1 = 5 \cdot 2^{-\frac{t}{3.3}}$$

$$\frac{1}{5} = 2^{-\frac{t}{3.3}}$$

$$0.2 = 2^{-\frac{t}{3.3}}$$

Aplicando logaritmo:

$$\ln(0.2) = -\frac{t}{3.3} \ln(2)$$

$$\ln\left(\frac{1}{5}\right) = -\frac{t}{3.3} \ln(2)$$

$$-\ln(5) = -\frac{t}{3.3} \ln(2)$$

$$t = \frac{3.3 \ln(5)}{\ln(2)}$$

Calculando:

$$t = \frac{3.3 \times 1.6094}{0.6931} = \frac{5.311}{0.6931} \approx 7.66 \text{ horas}$$

Respuestas

- a) **Tiempo para desintegrar el 90 %:** $t \approx 10.96$ horas
- b) **Tiempo para que quede 1 gramo:** $t \approx 7.66$ horas

Verificación

Podemos verificar nuestros resultados:

- Para $t = 3.3$ horas: $N(3.3) = 5 \cdot 2^{-\frac{3.3}{3.3}} = 5 \cdot 2^{-1} = 2.5$ gramos
- Para $t = 7.66$ horas: $N(7.66) = 5 \cdot 2^{-\frac{7.66}{3.3}} \approx 5 \cdot 2^{-2.32} \approx 1$ gramo
- Para $t = 10.96$ horas: $N(10.96) = 5 \cdot 2^{-\frac{10.96}{3.3}} \approx 5 \cdot 2^{-3.32} \approx 0.5$ gramos

Fórmula General

Para encontrar el tiempo necesario para que quede una fracción f de la cantidad inicial:

$$t = \frac{3.3 \ln\left(\frac{1}{f}\right)}{\ln(2)} = 3.3 \log_2\left(\frac{1}{f}\right)$$

donde $f = \frac{N(t)}{N_0}$

Tabla de Desintegración

Tiempo (horas)	Cantidad restante (gramos)	Porcentaje restante
0	5.00	100 %
3.3	2.50	50 %
6.6	1.25	25 %
7.66	1.00	20 %
9.9	0.625	12.5 %
10.96	0.50	10 %
13.2	0.3125	6.25 %

Observaciones

1. **Patrón exponencial:** La desintegración radioactiva sigue una ley exponencial decreciente.
2. **Vida media constante:** Cada 3.3 horas, la cantidad se reduce a la mitad, independientemente de la cantidad inicial.
3. **Nunca llega a cero:** Teóricamente, siempre quedará una pequeña cantidad de la sustancia, aunque sea negligible en términos prácticos.